



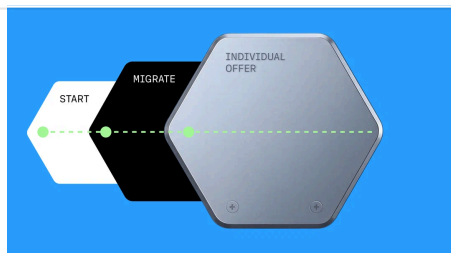
IXBT Live
9931 подписчик

Подписаться

Как медузы существуют 500 миллионов лет без мозга и сердца?

22 июля

1215 4 мин



Станьте участником
программы для стартапов

yandex.cloud РЕКЛАМА



Медузы появились на Земле задолго как до динозавров, так и до появления первых позвоночных. У них нет мозга, сердца, крови, костей и даже почек. Казалось бы, столь примитивное существо должно было исчезнуть на первых этапах эволюционной гонки. Однако медузы не просто выжили — они процветают в океанах по сей день, а недавние научные открытия показывают, что их устройство куда сложнее и хитроумнее, чем считалось прежде.



Главная



Видео



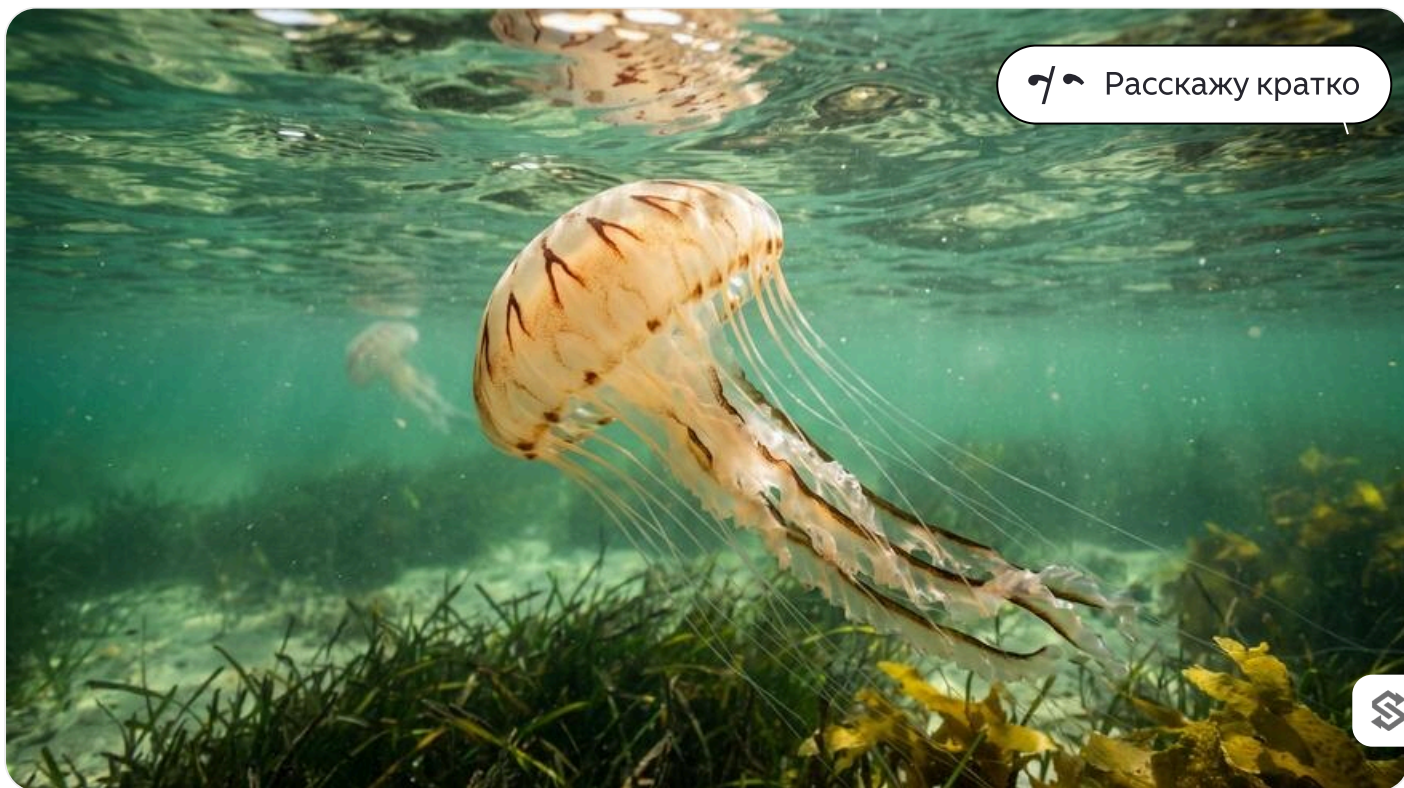
Статьи



Новости



Подписки



Автор: -shatter- Источник: creator.nightcafe.studio

Нервная сеть вместо мозга

Долгое время в биологии господствовало представление о медузах как о простейших организмах, действующих исключительно на уровне рефлексов. Действительно, у них отсутствует централизованная нервная система: вместо мозга тело пронизано сетью нервных клеток, число которых у некоторых видов не превышает тысячи. Для сравнения, человеческий мозг насчитывает 86 миллиардов нейронов. Тем не менее эта скромная нервная сеть, расположенная по кругу зонтика, выполняет функции полноценного управляющего центра — регулирует моторную активность, отвечает на внешние воздействия и позволяет животному ориентироваться в пространстве.

Анатомия и реактивный способ перемещения

Строение этих стрекающих удивительно рационально. Их желеобразный организм включает в себя купол, покрытый эпителиально-мышечной тканью, рот, выполняющий функции как поглощения нутриентов, так и избавления от непереваренных остатков, а также ловчие нити, оснащенные нематоцистами, необходимыми для добычи пропитания и обороны. Долгое время ученые полагали, что истинная мускулатура у этих созданий отсутствует, однако впоследствии был обнаружен пласт исчерченной мышечной ткани, участвующей в локомоции. Именно за счет ритмичной работы этих мышечных волокон, расположенных по периметру купола, животное совершает пульсирующие толчки (сужаясь и расширяясь), создавая реактивную тягу, толкающую ее вперед.



Читайте также:

- [Как ускорить созревание томатов на кусте: проверенные методы без химии](#)
- [В пещере под военной базой в Алабаме обнаружена новая рыба без глаз — ее назвали в честь Демогоргона](#)
- [Парадокс осьминога: почему существо с тремя сердцами мгновенно устает при плавании](#)



Автор: -shatter- Источник: creator.nightcafe.studio

Дыхание без легких и жабр

Не менее примечательна и дыхательная система, а точнее, ее полное отсутствие. Эти обитатели океана лишены как легких, так и жабр. Покровы их организма отличаются такой микроскопической толщиной, что живительный газ свободно диффундирует сквозь желеобразную оболочку прямо в ткани и полости. Таким образом, газообмен у этого существа осуществляется через всю наружную оболочку — решение, кажущееся примитивным, но при этом дающее максимальный результат для существа с подобным образом жизни.

Двухступенчатое размножение

Размножаются медузы также своеобразно. Генеративный (половой) способ репродукции характерен для них не в каждой генерации, а лишь чередуясь с бесполом этапом. В результате оплодотворения женской клетки мужской появляется подвижная стадия — планула, чья задача — осесть на твердую поверхность и трансформироваться в донную форму (полип). Когда эта прикрепленная стадия достигает зрелости, она приступает к стробиляции: от нее отделяются юные эфиры (будущие взрослые особи), вновь запуская цикл. Такая двухступенчатая система размножения — еще один пример того, как природа находит обходные пути там, где, казалось бы, необходимы сложные



Автор: -shatter- Источник: creator.nightcafe.studio

Новый взгляд науки

Впрочем, самым неожиданным открытием последних лет стало то, что эти желетелые обладают когнитивными навыками. Сборная команда исследователей из немецких и датских институтов, изучавшая обитающую в Карибском бассейне кубомедузу *Tripedalia cystophora*, [установила](#), что эти особи успешно навигируют среди густых сплетений мангровых зарослей, используя два десятка визуальных сенсоров, способных оценивать игру света и тени в толще воды. Выяснилось, что подопытные могут фиксировать в памяти удачные и неудачные траектории, постепенно оптимизируя маршруты своей миграции. Скорость обучения при этом сопоставима с показателями дрозофил и даже грызунов — животных, обладающих несравнимо более развитой нервной системой.



Автор: -shatter- Источник: creator.nightcafe.studio

Результаты научной работы, увидевшей свет на страницах издания Current Biology, заставили ученых пересмотреть устоявшиеся представления о пределах возможностей организмов с базовым устройством нейронных сетей. Хотя раньше считалось, что для обучения необходим централизованный мозг со сложной архитектурой связей, то пример медуз доказывает обратное: даже минимальная нервная сеть способна обеспечивать процессы, которые прежде приписывали исключительно высокоорганизованным животным. Ученые надеются, что дальнейшее изучение механизмов, лежащих в основе обучения медуз, поможет понять, применимы ли эти принципы к другим представителям животного мира.

Источник: https://www.ixbt.com/live/flora_and_fauna/kak-meduzy-suschestvuyut-500-millionov-let-bez-mozga-i-serdca.html

Подпишитесь на канал,
чтобы не пропустить новые
публикации

Не пропустите новые
публикации

Подписаться



19



1



Светской культуры будет

33

Главная

Видео

Статьи

Новости

Подписки

Подключить



Рекомендуем почитать

Перо и Пыль Истории
9 интересных фактов о Медузе



8 минут

👁 18 тыс · 2 года назад

Цитадель адекват
Когда и почему обезьяне обезьяньего интеллекта показалось недостаточно



4 минуты

👁 20,4 тыс · 8 месяцев назад

Александр Долгих
Когда на небе появилась Полярная звезда



3 минуты

👁 5629 · 3 месяца назад

